# CURS 2

# Dinamica punctului material și a sistemelor de puncte materiale

## Principiile mecanicii clasice

**1. Principiul inertiei**

Un corp isi mentine starea de repaus sau de miscare rectilinie si uniforma cat timp asupra lui nu actioneaza alte corpuri care sa il scoata din aceasta stare

**2. Principiul fundamental**

O forta care actioneaza asupra unui corp va imprima acestuia o acceleratie direct proprotionala cu forta avand sensul si directia fortei

**3. Principiul actiunii si reactiunii**

Daca un corp actioneazs asupra altui corp cu o forta numita actiune, cel de-al doilea corp va raspunde cu o forta egala in modul si de sens contrar numita reactiune

**4. Principiul suprapunerii fortelor**

Daca doua sau mai multe forte actioneaza asupra unui corp, rezultanta acceleratiilor imprimate de aceste forte este egala cu acceleratia imprimata de forta rezultanta

# Legi de conservare (mecanica clasică)

## *1. Teorema impulsului pentru punctul material*

Impulsul unui punct material se definește ca fiind produsul dintre masa si viteza acestuia

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Principul al doilea al mecanicii

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Rightarrow \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} = \int_0^t \vec{F}\,dt \Rightarrow \Delta\vec{p} = \vec{F}\Delta t$$

$\vec{H} = \int_0^t \vec{F}\,dt$ Impulsul forței

$$\Delta\vec{p} = \vec{H}$$

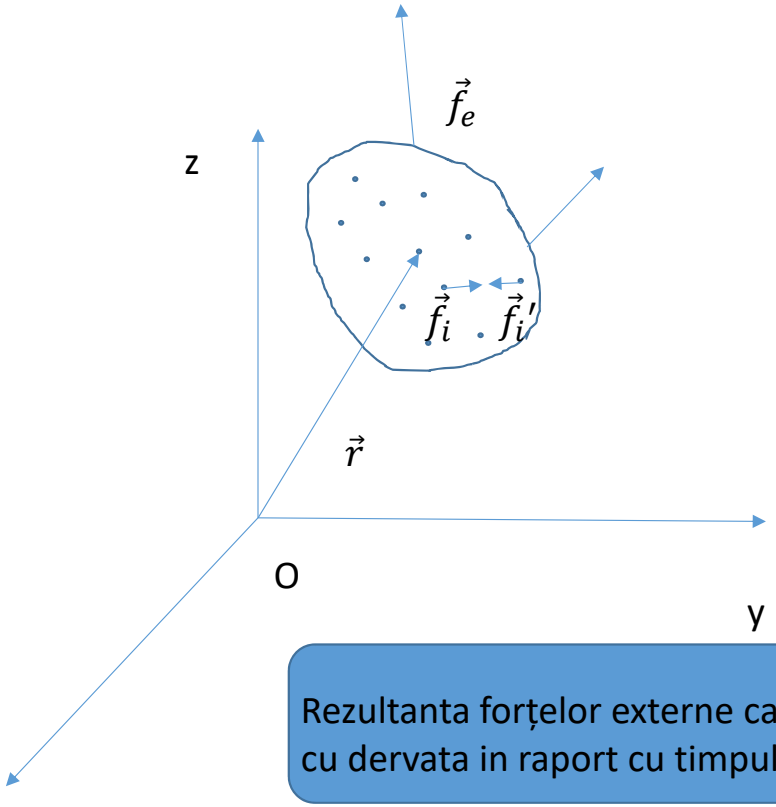
***Variația impulsului unui punct material este egală cu impulsul forței ce acționează asupra punctului***

### *Consecință*

*Dacă asupra unui punct material nu acționează nicio forță sau rezultanta forțelor care acționează asupra lui este nulă, impulsul punctului material se conservă*

$$\vec{F} = 0 \rightarrow \Delta\vec{p} = ct$$

# 2. Teorema impulsului pentru un sistem de puncte materiale




$$\vec{R} = \sum_{i=1}^{N} \vec{f} = \sum_{i=1}^{N} \vec{f}_e + \sum_{i=1}^{N} \vec{f}_i$$

Principiul acțiunii și reacțiunii

$$\vec{f}_i = -\vec{f}'_i$$

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^{N} \vec{f} = \sum_{i=1}^{N} \vec{f}_e$$

$$\vec{f}_e = \frac{d\vec{p}_e}{dt}$$

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^{N} \vec{f}_e = \sum_{i=1}^{N} \frac{d\vec{p}_e}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^{N} \vec{p}_e$$

$$\vec{R} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

Rezultanta forțelor externe care acționează asupra unui sistem de puncte materiale este egală cu dervata in raport cu timpul a impulsului total al sistemului

**Consecință:** Dacă rezultanta forțelor externe care acționează asupra unui sistem de puncte materiale este nulă, impulsul sistemului se conservă

# 3. Teorema momentului cinetic pentru un punct material

Momentul cinetic al unui punct material în raport cu un punct O se defineste cu ajutorul relației

$$\vec{l} = \vec{r} \times \vec{p}$$



3DAngularMomentumOfAParticle.cdf

$$\frac{d\vec{l}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) \Rightarrow \frac{d\vec{l}}{dt} = \underbrace{\frac{d\vec{r}}{dt}}_{=0} \times \vec{p} + \vec{r} \times \underbrace{\frac{d\vec{p}}{dt}}_{\vec{F}}$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{l}}{dt}$$

$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ Momentul forței

Momentul forței unui punct material față de un reper O este egal cu derivata în raport cu timpul a momentului cinetic al punctului față de același repre

**Consecință**

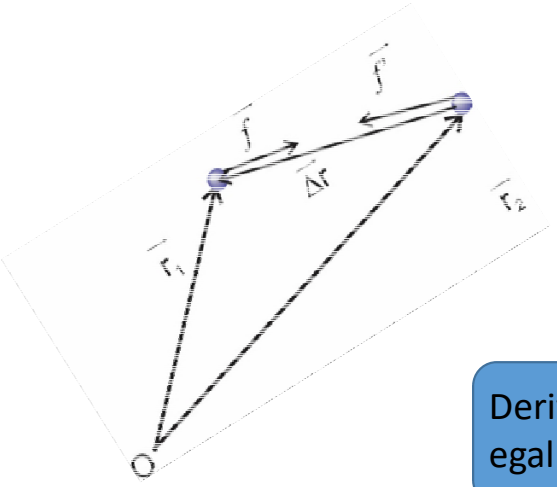
Dacă momentul rezultant al forțelor care acționează asupra unui punct este nul, momentul cinetic al punctului se conservă

# 4. Teorema momentului cinetic pentru un sistem de puncte materiale

$$\vec{L} = \sum_{k=1}^{N} \vec{l}_k \qquad \vec{l}_k = \vec{r}_k \times \vec{p}_k$$

$$\Rightarrow \vec{L} = \sum_{k=1}^{N} \vec{r}_k \times \vec{p}_k \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{k=1}^{N} \underbrace{\frac{d\vec{r}_k}{dt}}_{\vec{v}_k} \times \vec{p}_k + \sum_{k=1}^{N} \vec{r}_k \times \frac{d\vec{p}_k}{dt} \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{k=1}^{N} \vec{r}_k \times \vec{f}_k$$

$$\vec{f}_k = \vec{f}_e + \vec{f}_i$$



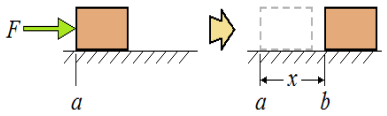
$$\Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{k=1}^{N} \vec{r}_k \times \vec{f}_e + \sum_{k=1}^{N} \vec{r}_k \times \vec{f}_i$$

$$\sum_{k=1}^{N} \vec{r}_k \times \vec{f}_i = \sum \left(\vec{r}_1 \times \vec{f}_i + \vec{r}_2 \times \vec{f}'_i\right) = \sum (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \times \vec{f}' = 0$$

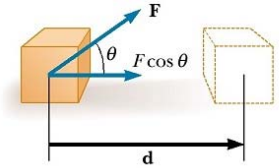
$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{k=1}^{N} \vec{r}_k \times \vec{f}_e = \vec{M}_e$$

Derivata în raport cu timpul a momentului cinetic al unui sistem de puncte materiale este egal cu momentul forțelor externe ce acționează asupra sistemului

# *LUCRUL MECANIC*




$$L = F \cdot x$$

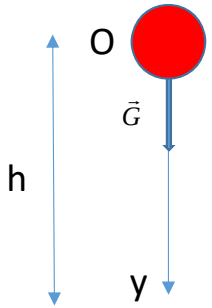



$$L = F\cos\theta \cdot d$$

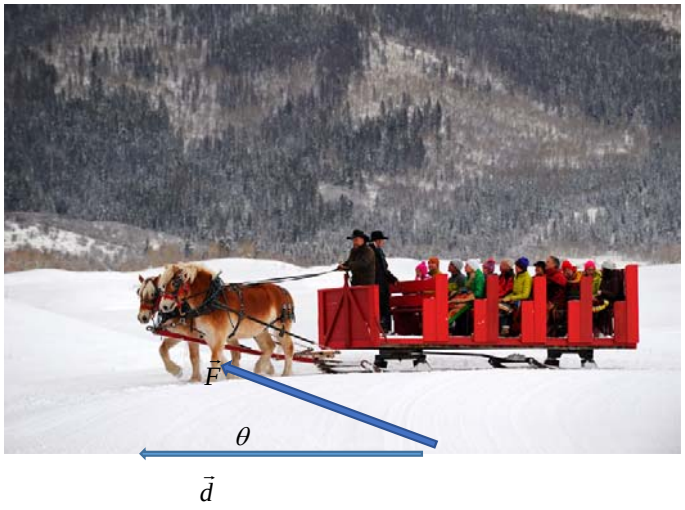
http://www.engineeringarchives.com/les_physics_work.html

http://edublog.amdsb.ca/kollbyk/2015/03/10/how-does-gravity-work/




$$L = \vec{G} \cdot \vec{h} = mgh$$




$$L = Fd\cos\theta$$

Măsura efectului unei forțe asupra unui corp se face cu ajutorul unei mărimi fizice numite **lucru mecanic**

$$L = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

**Definim lucrul mecanic elementar**

**Cazul general** ⟹ $\delta L = \vec{F} \cdot d\vec{r}$

Formula valabila pentru deplasari infinitezimale ale corpului sub acțiunea forței

**Lucrul mecanic efectuat de o forță ce determină o deplasare a corpului intre doua puncte a și b**

$$L = \int_{\vec{r}_a}^{\vec{r}_b} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

# 5. Teorema energiei cinetice pentru un punct material

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \rightarrow \begin{matrix} \vec{F}dt = md\vec{v} \mid \cdot \vec{v} \\ d\vec{r} = \vec{v}dt \end{matrix} \rightarrow \vec{F}d\vec{r} = m\vec{v}d\vec{v} \rightarrow \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F}d\vec{r} = \int_{\vec{v}_1}^{\vec{v}_2} m\vec{v}d\vec{v}$$

$$L = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F}d\vec{r}$$

Lucrul mecanic

Lucrul mecanic efectuat de rezultanta fortelor ce actioneaza asupra unui punct material este egal cu variatia energiei cinetice a punctului material

$$L = m\frac{v_2^2}{2} - m\frac{v_1^2}{2}$$

$$E_c = m\frac{v^2}{2}$$

Energia cinetică

$$L = \Delta E_c$$

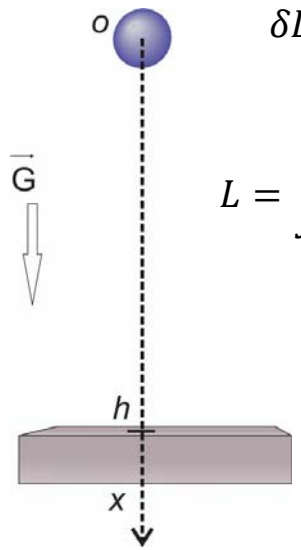
## *Teorema energiei cinetice pentru un sistem de puncte materiale*

Pentru un punct oarecare al sistemului, putem scrie teorema anterioara

$$\vec{F}_k d\vec{r}_k = m\vec{v}_k d\vec{v}_k \quad \Longleftrightarrow \quad (\vec{f}_e + \vec{f}_i)d\vec{r}_k = d\left(\frac{m}{2}\vec{v}_k^2\right) \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{k=1}^{N}(\vec{f}_e + \vec{f}_i)d\vec{r}_k = \sum_{k=1}^{N} d\left(\frac{m}{2}\vec{v}_k^2\right)$$

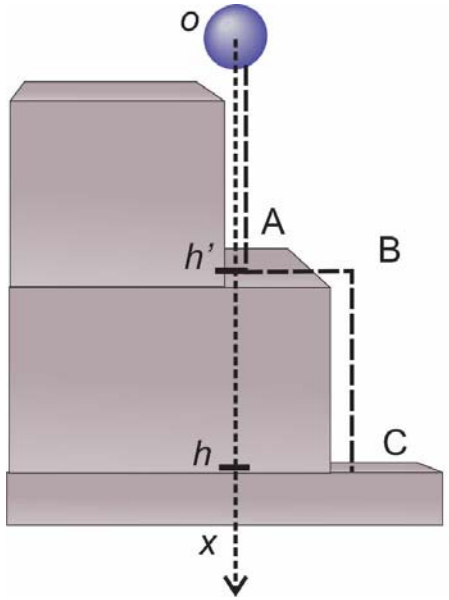
$$\Longrightarrow \quad \sum_{k=1}^{N}\vec{f}_e d\vec{r} + \sum_{k=1}^{N}\vec{f}\, d\vec{r} = \Delta E_c \quad \Longrightarrow \quad \delta L_e + \delta L_i = \Delta E_c$$

# *Energia potențială*




$$\delta L = \vec{G} d\vec{x}$$

$$L = \int_0^h \vec{G} d\vec{x} = mgh$$



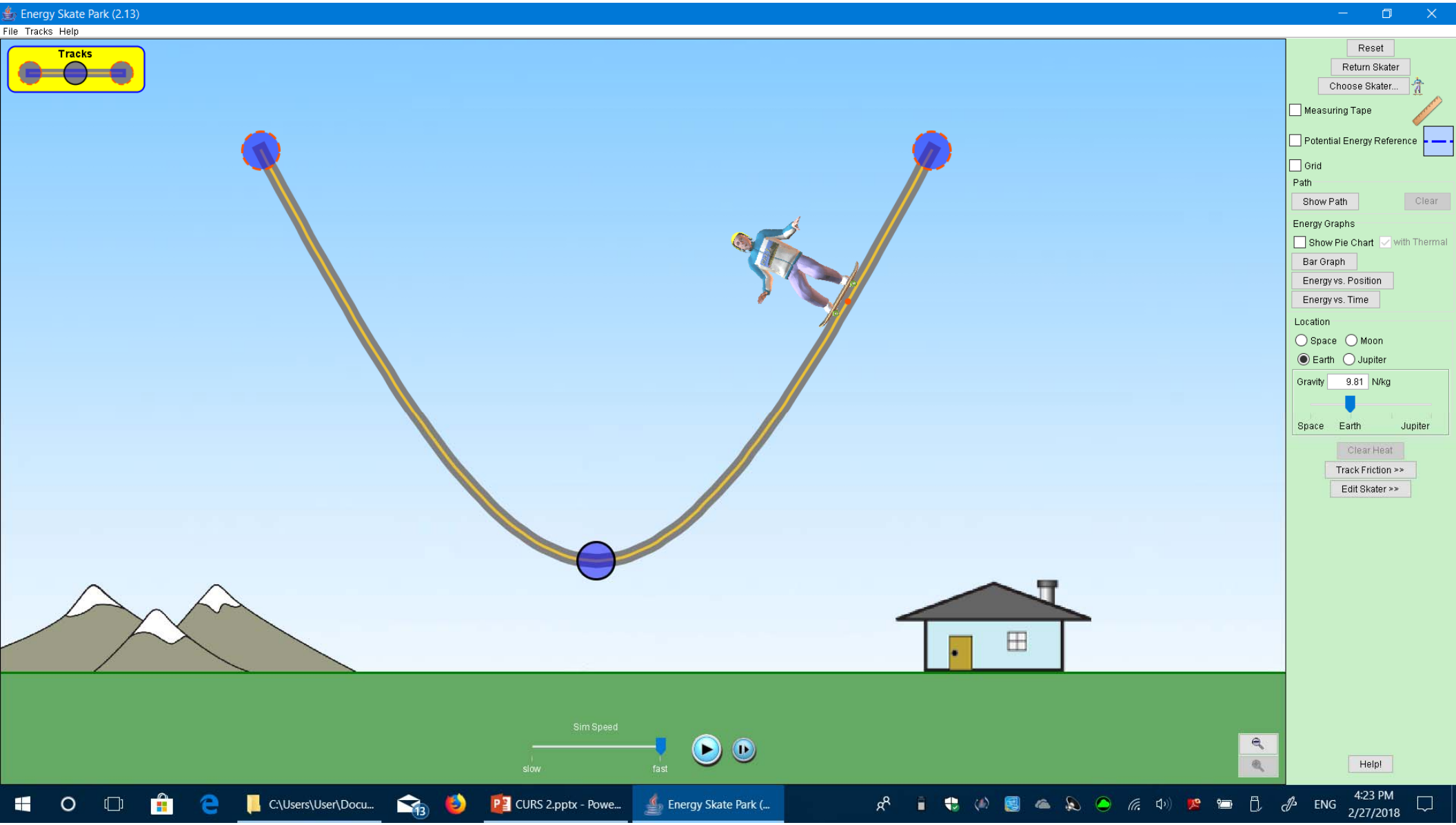

$$L = L_{OA} + L_{AB} + L_{BC}$$

$$L = \int_0^{h'} \vec{G} d\vec{x} + \int_{h'}^{h'} \vec{G} d\vec{x} + \int_{h'}^{h} \vec{G} d\vec{x} = \int_0^h \vec{G} d\vec{x} = mgh$$

$\int_{h'}^{h'} \vec{G} d\vec{x} = 0$

Câmpurile în care lucrul mecanic efectuat de forțele câmpului depinde doar de pozițiile inițială și finală, se numesc **câmpuri conservative** $(\delta L = dL)$

Intr-un câmp conservativ, energia potențială într-un punct $P_0$ al câmpului este egală cu lucrul mecanic efectuat de forțele câmpuliu pentru a deplasa punctul material dintr-un punct de referință (energie minimă) până în punctul P


Energy Skate Park (2.13)
File Tracks Help
Tracks
Reset
Return Skater
Choose Skater...
Measuring Tape
Potential Energy Reference
Grid
Path
Show Path
Clear
Energy Graphs
Show Pie Chart
with Thermal
Bar Graph
Energy vs. Position
Energy vs. Time
Location
Space
Moon
Earth
Jupiter
Gravity
9.81
N/kg
Space
Earth
Jupiter
Clear Heat
Track Friction >>
Edit Skater >>
Help!
Sim Speed
slow
fast
C:\Users\User\Docu...
CURS 2.pptx - Powe...
Energy Skate Park (...
ENG
4:23 PM
2/27/2018

# 5. Conservarea energiei mecanice

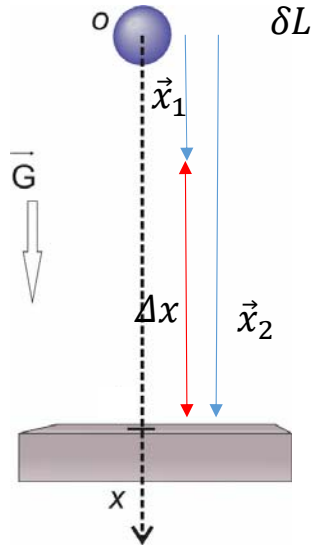
Lucrul mecanic efectuat la coborarea corpului sub actiunea greutatii de la coordonata de pozitie x1 la x2 este

$$L = \int_{x1}^{x2} \vec{G} d\vec{x} = \vec{G}\vec{x}_2 - \vec{G}\vec{x}_1 = mgx_2 - mgx_1 = mg\Delta x$$

Variatia energiei potentiale intre coordonatele de pozitie x1 si x2 este

$$\Delta Ep = mg(x_1 - x_2) = -mg\Delta x$$

$$L = -\Delta Ep$$




$$\delta L = \vec{G} d\vec{x}$$

In cazul unor deplasari foarte mici pe axa Ox sub actiunea unei forte ce are component Fx pe axa Ox lucrul mecanic elementar este

$$\delta L = \vec{F}_x d\vec{x} = F_x dx$$

Iar energia potentiala este $dEp = -F_x dx$ $\Rightarrow$ $F_x = -\frac{d}{dx} Ep$ $\Rightarrow$ $F_x \vec{i} = -\frac{d}{dx} Ep\vec{i}$

Cazul general

$$\vec{F}\left(\vec{F}_x, \vec{F}_y, \vec{F}_z\right)$$

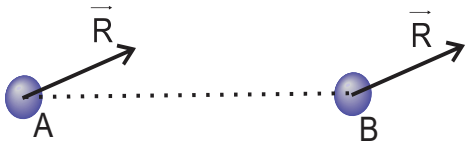
$$\vec{F}_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}\overrightarrow{e_x}$$

$$\vec{F}_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}\overrightarrow{e_y}$$

$$\vec{F}_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}\overrightarrow{e_z}$$

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x}\overrightarrow{e_x} + \frac{\partial E_p}{\partial y}\overrightarrow{e_y} + \frac{\partial E_p}{\partial z}\overrightarrow{e_z}\right)$$

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} E_p$$




$$\vec{R} = \vec{F}_C + \vec{F}_{NC} \Rightarrow L = L_C + L_{NC} \Rightarrow \Delta E_c = -\Delta E_p + L_{NC} \Rightarrow \Delta E_C + \Delta E_p = L_{NC}$$

Lucrul mecanic al forțelor neconservative care acționează asupra unui punct material este egal cu variația energiei mecanice a punctului material

Dacă asupra unui punct material acționează numai forțe conservative, energia mecanică a punctului material se conservă